机体系不变 TWR 提升结构：审计结论与单协方差滤波器现状

DeepSeek Harness

2026 年 11 月 4 日

1　结构与被审计的主张

以 $z_i = R^\top(a_i - p)$, $z_v = R^\top v$, $z_g = -R^\top g$, $a_c = a_m - b_a$ 为提升变量，定义二次状态

$$s_{00}^{(i)} = \tfrac{1}{2} z_i^\top z_i, \quad s_{01}^{(i)} = \tfrac{1}{2} z_i^\top z_v, \quad s_{02}^{(i)} = \tfrac{1}{2} z_i^\top z_g, \quad s_{11} = \tfrac{1}{2} z_v^\top z_v, \quad s_{12} = \tfrac{1}{2} z_v^\top z_g, \quad s_{22} = \tfrac{1}{2} z_g^\top z_g. \tag{1}$$

对时间求导并利用 $\Omega^\top = -\Omega$，角速度项严格抵消，得到

$$\dot{s}_{00} = -2s_{01}, \quad \dot{s}_{01} = -s_{11} - s_{02} + \tfrac{1}{2} a_c^\top z_i, \quad \dot{s}_{02} = -s_{12}, \quad \dot{s}_{11} = -2s_{12} + a_c^\top z_v, \quad \dot{s}_{12} = -s_{22} + \tfrac{1}{2} a_c^\top z_g, \quad \dot{s}_{22} = 0. \tag{2}$$

TWR 输出为

$$\tfrac{1}{2}\rho_i^2 = s_{00}^{(i)} - \ell^\top z_i + \tfrac{1}{2}\|\ell\|^2, \tag{3}$$

在 $\ell = 0$ 时测量行为常系数且与姿态无关。这正是“把 TWR 用李群方法统一表示”的严格含义：距离不再是需要雅可比的欧氏量，而是不变框架下的线性输出。

2　数值审计结论

检查	结果	判据
式 (2) 与定义式的中心差分	最大缩放误差 2.3×10^{-7}	$< 10^{-6}$
角速度项抵消	交叉项量级 10.7/99.5/14.5，残差 10^{-7}	可检测比 $< 10^{-3}$
二次子系统常系数	8 组随机输入下系数极差 0	严格
姿态误差可否进入提升传播	世界系 8.58 m 等效；机体系 6.3×10^{-6} m	比值 7.3×10^{-7}
陀螺/加计偏置通路	两者比值 1.00/1.00	无改善
1 kHz Euler 的流形残差（10 s）	175.5 m^2	不可用
同步长 RK4 的流形残差	6.0×10^{-7} m^2	可用
单锚 Gramian 秩（15 维）	7，条件数 5.5×10^9	多锚必需

结论：机体系提升**确实**消除了“姿态误差注入提升态”这一通路（这正是世界系版本末段退化的根因），但**不**改善偏置可观测性；且提升链是四阶积分器，必须用精确离散（其系统矩阵零幂，$\exp(F\Delta t) = \sum_{k=0}^{4} (F\Delta t)^k / k!$ 可闭式求出），Euler 会发散。

3　单协方差滤波器的现状

滤波器取 42 维联合误差 $\big[\theta, v, p, b_g, b_a,\, s_{00}^{(1..8)}, s_{01}^{(1..8)}, s_{02}^{(1..8)}, s_{11}, s_{12}, s_{22}\big]$，测量行对 $s_{00}^{(i)}$ 为常数。实现中修正了三处真实错误：重力符号（$z_g = -R^\top g$）、更新符号（$\xi^+ = +K(y - \hat{y})$）、以及冗余协方差

重置

$$P_{\xi s} \leftarrow J_s P_{\xi\xi}, \qquad P_{ss} \leftarrow J_s P_{\xi\xi} J_s^{\top} + \epsilon I, \tag{4}$$

后者解决“测距只观测 s_{00}、其与状态的交叉协方差按 Δt^2 重建导致增益衰减”的结构性问题。

用例（12 s 合成，8 锚 20 Hz）	全程位置 RMSE	末 5 s	接受/拒绝	流形残差
nominal（cm 级初差）	0.696 m	0.913 m	240/0	2.25 m^2
large（5.385 m 初差）	256.6 m	393.3 m	84/156	9.5×10^4
large（门限关闭）	9.22 m	11.33 m	240/0	1.0×10^2

4 未达标项与诚实结论

1. **“大收敛域”未被证实。**即使关闭噪声门限、全部接受更新，5 m 级初差只能收敛到 10 m 量级且流形残差上升一到两个数量级。当初选择提升法的主要理由因此落空。

2. 冗余协方差重置解决了小初差下的可用性（nominal 全程 0 拒绝），但它是“把冗余关系强行写回”，代价是锁住了 s_{00} 的额外自由度，与扩大收敛域的目标相冲突。

3. 真实数据对比（TU Delft 12 条 TWR 日志）因 `data.4tu.nl` 站点故障无法进行；DataCite 元数据（`10.4121/14827680.v1`）确认该数据集无镜像。

噪声敏感性对照

同一 30 s 名义轨迹，唯一变量是 IMU 是否加噪（陀螺 0.002 rad/s、加计 0.03 m/s^2）：

条件	RMSE	p95	max	误差 >1 m 占比
无 IMU 噪声	≈ 0.4 m	< 0.8 m	0.78 m	0%
有 IMU 噪声	1.066 m	2.006 m	2.176 m	37.9%

带噪时 600/600 次更新全部接受、零拒绝，即误差不是门限误拒造成的。因此滤波器的薄弱环节是 IMU 噪声经提升链注入，而不是测距更新本身。

被否定的假设

把提升块的过程噪声由常数 $(1.0\Delta t)^2$ 改为物理量级（$0.5|z_i|\sigma_a\Delta t$ 等，约为原值的 25 倍）后，四项指标 ** 逐位不变 **。故“提升块过程噪声被低估”这一假设不成立：精度由 15 维不变误差块的传播决定，提升块只影响量测加权方式。

方法学教训

本研究出现过三次自我更正，全部源于同一错误：用单点采样判断滤波器健康度。每 3 s 采样一次会系统性错过米级误差峰值，导致连续得出“稳定 0.13–0.7 m”与“长时序退化”两个相反且都不正确的结论。凡涉及滤波器健康度，必须给出 RMSE、p95 与最大值三项，或直接给出逐样本曲线。

作者数据集上的决定性对照

UTIL `const1-trial1-tdoa2`，真实 IMU 与 Vicon 真值，由真值和实测锚点合成 TWR（20 Hz 轮询 8 锚，$\sigma = 0.10$ m）。CLIF 与原始距离 15 维 InEKF 使用**同一套 IMU、同一量测流、同一初值、同一噪声**，唯一差别是量测表示与协方差结构：

用例	方法	RMSE	p95	max	末 5 s
nominal	CLIF	0.973 m	1.720 m	1.887 m	1.226 m
nominal	原始距离 InEKF	**0.118** m	0.202 m	0.281 m	**0.114** m
3 m 初差	CLIF	7.397 m	8.356 m	8.519 m	8.036 m
3 m 初差	原始距离 InEKF	**0.229** m	0.200 m	2.707 m	**0.115** m

结论明确且不利于 CLIF：nominal 差 8.2 倍；3 m 初差下差 32 倍且**未收敛**（末段 8.04 m 仍在恶化），而原始距离 InEKF 末段 0.115 m、与 nominal 持平，说明它把初差完全吸收。原始距离 InEKF 的 2.71 m 峰值只出现在捕获瞬间。

因此“机体系提升 + 单协方差能替代或改进原始距离 InEKF”的设想被**负面对照证伪**。

因此当前的准确表述是：**机体系提升的数学性质成立并被数值证实；但以其为基础的单协方差滤波器在本参数化下不提供大收敛域，且在真实 IMU 噪声下精度为米级，既有的两滤波器方案仍是当前最优可用方案。**